

Thème 2 — Demi-équations et équilibrage • Niveau Facile

Exercice 1 — la partie électronique d'un couple

Pour chaque couple monoatomique, donne le nombre n d'électrons échangés puis écris la demi-équation $\text{Ox} + n e^- \rightleftharpoons \text{Red}$.

- a) $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$
- b) Cu^{2+}/Cu
- c) Zn^{2+}/Zn
- d) Al^{3+}/Al

Exercice 2 — demi-équations sans oxygène

Équilibre chaque demi-équation (atomes, électrons, charge). Aucun oxygène n'intervient.

- a) $\text{Cl}_2 \rightleftharpoons \text{Cl}^-$
- b) $\text{I}_2 \rightleftharpoons \text{I}^-$
- c) $\text{Fe} \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$
- d) $\text{Ag}^+ \rightleftharpoons \text{Ag}$

Exercice 3 — demi-équations avec oxygène, en milieu acide

Équilibre en milieu acide (ajoute H_2O puis H^+), puis vérifie la charge.

- a) $\text{NO}_3^- \rightleftharpoons \text{NO}$ (l'azote passe de +V à +II)
- b) $\text{SO}_4^{2-} \rightleftharpoons \text{SO}_2$ (le soufre passe de +VI à +IV)

Exercice 4 — additionner deux demi-équations

On te donne deux demi-équations. Écris l'équation globale (les électrons doivent s'éliminer).

- a) $\text{Zn} \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + 2 e^-$ et $\text{Cu}^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons \text{Cu}$
- b) $\text{Cu} \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+} + 2 e^-$ et $\text{Ag}^+ + e^- \rightleftharpoons \text{Ag}$

Exercice 5 — repérer les ions spectateurs

Dans chaque réaction en solution, identifie le(s) ion(s) **spectateur(s)** (dont le n.o. ne change pas), puis écris l'équation ionique **simplifiée**.

- a) $\text{Zn} + \text{CuSO}_4 \longrightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}$
- b) $\text{Fe} + 2 \text{AgNO}_3 \longrightarrow \text{Fe}(\text{NO}_3)_2 + 2 \text{Ag}$